



**Keyboard**  
**App Builder**

**Construire des applications**



## Keyboard App Builder: Building Apps

© 2023, SIL International

*Last updated: 19 July 2023*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à  
<http://software.sil.org/keyboardappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications du clavier.

# Contenu

- 1. Préparation du contenu pour votre application 4**
- 2. Comment construire votre première application 4**
- 3. Installation de l'application sur votre téléphone 6**
- 4. App Creation Basics 10**
  - 4.1. How should I choose the app package name? 10
  - 4.2. Do I have to create a new keystore for each app, or can I reuse the same keystore for several of my apps? 11
  - 4.3. Can I build apps when I do not have internet access? 11
- 5. Accueil et Configuration des écrans 11**
  - 5.1. Écran d'accueil 11
  - 5.2. Écran de configuration 12
- 6. tiroir de navigation 17**
- 7. Distribution 17**

## 1. Préparation du contenu pour votre application

Before you build an app with Keyboard App Builder (KAB), you need:

- un **fichier de disposition de clavier Keyman** (.kmp).

et en option :

- un **fichier de modèle lexical Keyman** (.model.kmp), pour le texte prédictif et autocorrect.

These files are created using **Keyman Developer** (<https://keyman.com/developer/>).

Il est possible d'inclure plus d'un clavier dans une seule application.

## 2. Comment construire votre première application

To build your first app with Keyboard App Builder:

1. Lancez **Keyboard App Builder** à partir de son icône sur le bureau.
2. Cliquez sur **Nouvelle application** sur la barre d'outils. L'assistant de nouvelle application va apparaître.
3. On the first page of the wizard titled **App Name**, specify the **App Name**, such as "Dogon Keyboard", "Mamara Keyboard", etc.

Ceci est le titre principal de votre application et sera vu par l'utilisateur. N'incluez pas les tirets bas ou les abréviations difficiles à comprendre.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

4. On the page of the wizard titled **Package**, specify the **Package Name**, a dot-separated string which uniquely identifies your app.

More details about choosing a good package name can be found in section 4.1.  
*Comment choisir le nom du package de l'application?*

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

5. On the next page of the wizard titled **Keyboard**, click **Browse...** et sélectionnez le fichier de disposition de clavier Keyman que vous souhaitez utiliser dans l'application.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

6. On the next page of the wizard titled **Lexical Model**, click **Browse...** et sélectionnez le fichier de modèle de lexique Keyman que vous souhaitez utiliser dans l'application. Ceci est optionnel ; vous n'avez pas besoin de spécifier un modèle lexical.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

7. On the page of the wizard titled **Color Scheme**, choose the app color scheme.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

8. On the page of the wizard titled **Default Interface Language**, choose the language you want users to see when they first enter the app. Cela peut être la langue actuelle du système.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

9. On the page of the wizard titled **Interface Languages**, choose the app interface languages that the user can choose between.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

10. On the page of the wizard titled **Icon**, choose the application launcher icon. Vous pouvez sélectionner une des images dans le tableau ou si vous avez vos propres fichiers image PNG pour l'icône, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-les.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

11. On the page of the wizard titled **Signing**, you need to specify the keystore and alias to use to sign the app. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un appareil Android.

If you do not already have a keystore file (which you are unlikely to have if this is your first time using the program):

- i. Cliquez sur **Créer un KeyStore**.
- ii. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, comme « keystore1 » ou quelque chose comme ça. Spécifiez un mot de passe. Click **Next** to continue.
- iii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme « clé ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente. Click **Next** to continue.
- iv. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.

v. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

12. Back on the **Signing** page of the New App wizard, you need to specify the keystore password, select the alias and enter the alias password (just as you entered them in the step above).

Cliquez pour continuer.

13. On the page of the wizard titled **Project**, you can enter modify the project name and add an optional description of the app project. Aucun de ces éléments ne sera visible par l'utilisateur de votre application. Ils sont juste pour votre propre utilisation et peuvent vous aider à distinguer entre plusieurs projets d'applications.

Cliquez sur pour continuer. L'assistant de nouvelle application se fermera et la définition de l'application sera ajoutée à l'arborescence à gauche de l'écran.

14. Jetez un coup d'œil à chacune des pages de configuration de l'application en les sélectionnant dans l'arborescence à gauche. Regardez dans chacun des onglets de chaque page pour vérifier que vous avez les paramètres que vous voulez. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour les modifier si vous trouvez que vous devez apporter des modifications aux polices, couleurs, styles, etc.

15. When you have finished configuring the app, click the **Build Android App** button on the toolbar at the top of the screen.

Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous en serez averti.

16. Une boîte de commande noire apparaîtra. Attendez environ une minute pendant la compilation de l'application.

La première fois que le processus de compilation est lancé, le compilateur doit se connecter à Internet pour télécharger des fichiers. Après cela, les versions ultérieures des applications ne nécessiteront pas l'accès à Internet. Voir **Outils Paramètres...**  **Paramètres de compilation** pour activer le mode hors ligne après la première version de l'application.

17. Si le build réussit, vous aurez un nouveau fichier APK - le fichier d'installation pour une application Android.

La section suivante décrit comment copier ce fichier APK sur votre téléphone et lancer l'application.

### 3. Installation de l'application sur votre téléphone

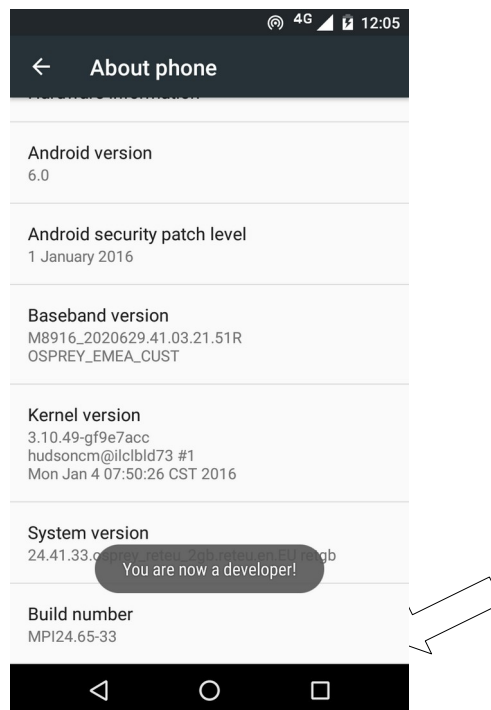
Dans la section ci-dessus, vous avez vu comment compiler une application Android. Le résultat est un fichier APK, le fichier d'installation d'une application Android. Vous devez maintenant copier ce fichier APK sur votre téléphone, l'installer et lancer l'application.

Here is how to do this:

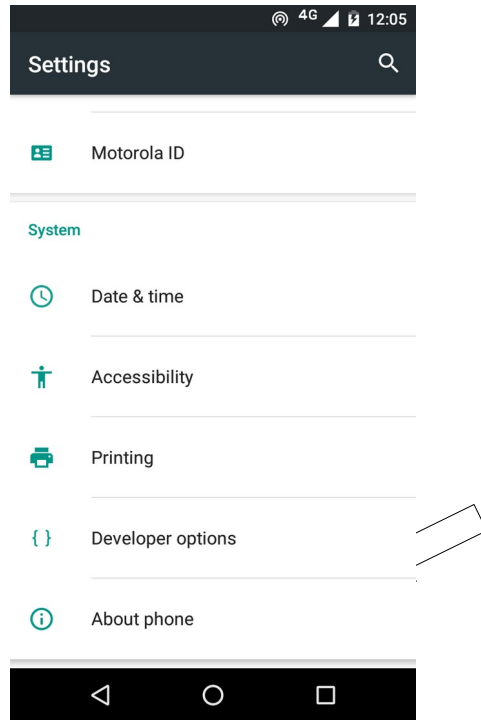
1. Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur à l'aide d'un câble de données .

(Sometimes you get cheap USB cables that can only charge a phone but cannot transfer data, so make sure you have the right kind of cable.)

2. Assurez-vous que les options **Développeur**     **USB Debugging** est activé sur votre téléphone. Par défaut, sur les nouveaux téléphones, les options développeur sont désactivées. Voici comment vous pouvez l'activer :
  - i. Open the **Settings** menu of your phone.
  - ii. Faites défiler vers le bas du menu et appuyez sur **À propos du téléphone**.
  - iii. Find the **Build Number**. Cela pourrait se trouver sur la page À propos du téléphone ou dans un sous-menu tel que « Informations sur le logiciel ».
  - iv. Tap on the Build Number **seven times**. Comme vous le faites, vous verrez apparaître une série de messages : « Vous êtes maintenant à 3 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 2 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 1 étape de votre développement », « Vous êtes maintenant un développeur ! »

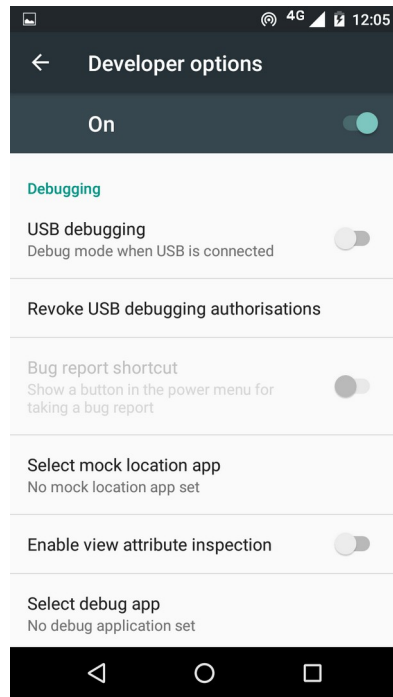


- v. Revenez maintenant au menu Configuration de votre téléphone. Recherchez l'élément de menu Options Développeur. Vous pouvez voir les options **Développeur** au-dessus du menu **À propos du téléphone**. Si vous ne le voyez pas ici, il pourrait être dans les paramètres **Système**, sous **Avancé**. Différents téléphones placent les options développeur à différents endroits, alors regardez autour de votre menu de configuration jusqu'à ce que vous le trouviez.

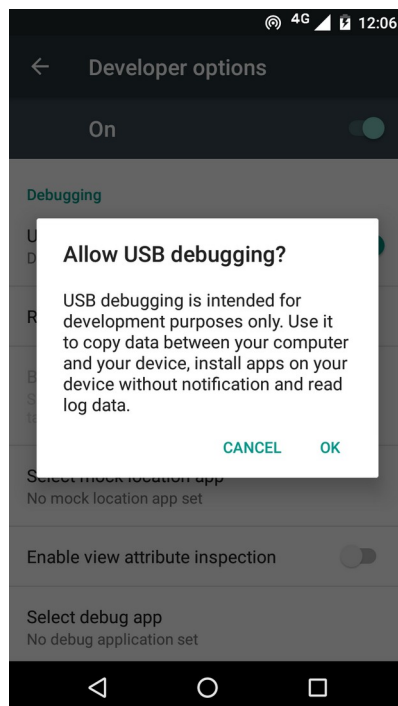


- vi. Appuyez sur **Options développeur** et assurez-vous qu'il est activé.
- vii. Faites défiler vers le bas la page Options du développeur et trouvez **USB Debugging**. Activer ce paramètre.

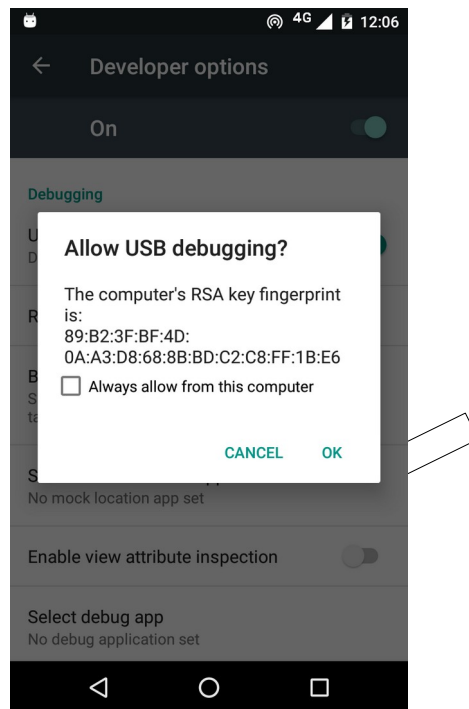




Lorsque vous faites cela, vous recevrez probablement un message « Autoriser le débogage USB ? ». Appuyez sur **OK**.



If you see a message box like this, tap **OK**:



3. Dans le constructeur d'applications du clavier, cliquez sur le bouton **Installer APK** sur la barre d'outils en haut à droite de l'écran.

Une fenêtre de commande s'ouvrira et le fichier APK sera copié sur votre téléphone, installé et l'application sera lancée.

Si cela ne fonctionne pas, regardez la fenêtre de commande pour voir s'il y a un message d'erreur. Si vous voyez un message tel que « Aucun appareil/émulateur trouvé », cela signifie que votre téléphone et votre ordinateur ne sont pas connectés correctement ou que vous n'avez pas activé le débogage USB sur votre téléphone.

**Note :**

La description ci-dessus est un processus en deux étapes : **Build App** et **Installer APK**. Si vous préférez, vous pouvez dire à Keyboard App Builder de le faire en une étape, c.-à-d. pour que l'APK soit installé et lancé automatiquement après la construction d'une application. Voir **Outils Paramètres...**     **Après la compilation** pour activer cette fonctionnalité.

## 4. App Creation Basics

### 4.1. Comment choisir le nom du package de l'application?

The standard for an app package name is to begin with the reversed web address of the publishing organisation, e.g. if it is SIL, the package name could begin with:

`org.sil`

et sera suivi par quelque chose qui identifie la langue, le pays et le type de publication, p. ex.

`org.sil.niger.keyboard`

Si vous travaillez pour une organisation universitaire ou linguistique, vous pourriez avoir des normes à suivre pour les noms de paquets, alors veuillez contacter votre coordinateur de publications numériques pour obtenir des conseils à ce sujet.

Une fois que vous avez publié votre application dans un magasin d'applications, vous ne pouvez pas changer son nom de paquet plus tard si vous voulez que les utilisateurs continuent à recevoir des mises à jour. Le nom du package identifie de manière unique l'application dans le monde Android. Ceux qui installeront l'application pourront trouver son nom de paquet sur leur appareil. Il apparaîtra également dans l'adresse Web de votre application si vous le rendez disponible sur Google Play.

If you are building apps for **test purposes** on your devices, you can use a package name beginning with `com.example`, e.g.

`com.example.test.app123`

Mais n'oubliez pas de le modifier avant de publier l'application.

### 4.2. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application, ou puis-je réutiliser le même magasin de clés pour plusieurs de mes applications ?

Vous pouvez utiliser le même magasin de clés et l'alias de clé pour toutes ou plusieurs de vos applications.

Voir ici pour plus de détails :

<http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html>

### 4.3. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ?

La première fois que vous construisez une application, vous devrez être connecté à Internet, sinon le compilateur échouera. Après cela, vous pouvez définir la version 'hors ligne' dans les paramètres pour que vous puissiez travailler hors ligne.

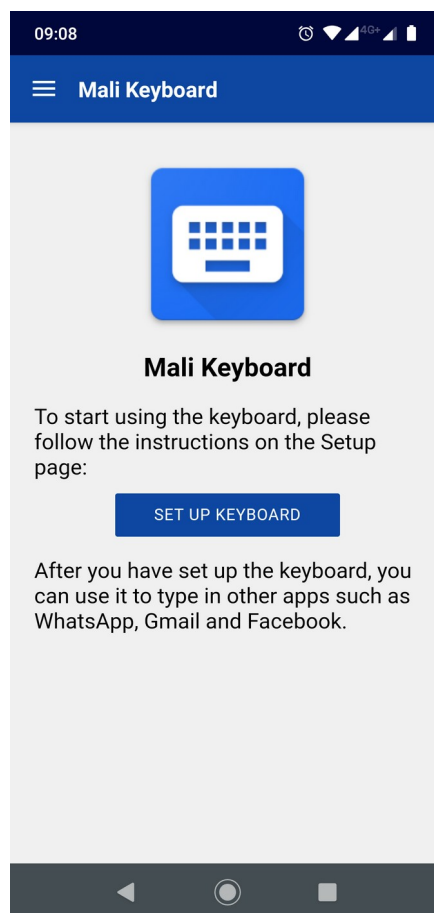
## 5. Écrans d'accueil et de configuration

There are two main screens in an app built with Keyboard App Builder:

- l'écran d'accueil et
- l'écran d'installation.

### 5.1. Écran d'accueil

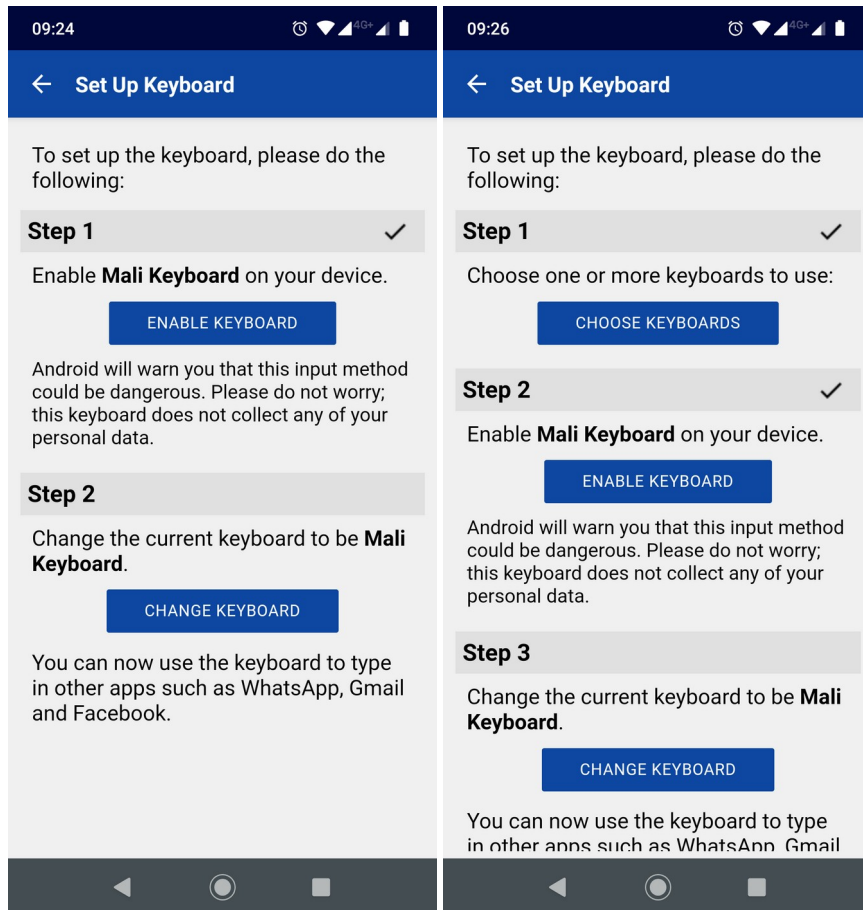
L'écran d'accueil est affiché lorsque l'utilisateur lance l'application. Il contient une image optionnelle en haut, suivie d'un titre et d'un texte d'introduction. Ci-dessous se trouve le bouton **Configurer le Clavier** et puis quelques textes supplémentaires.



To configure the image and text on the Home screen, select **Screens** from the tree view on the left of the KAB program window and select the **Home Screen** tab. Suivez les instructions à l'écran.

### 5.2. Écran de configuration

L'écran de configuration est affiché après que l'utilisateur ait tapé le bouton **Configurer le clavier** sur l'écran d'accueil. Il contient un texte d'introduction, puis deux ou trois étapes.



Whether you see two or three steps will depend on how many keyboards you have added to the app:

| Only one keyboard layout                                                         | More than one keyboard layout                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Step 1:</b> Enable keyboard</p> <p><b>Étape 2 :</b> Changer le clavier</p> | <p><b>Step 1:</b> Choose keyboard</p> <p><b>Étape 2 :</b> Activer le clavier</p> <p><b>Étape 3:</b> Changer le clavier</p> |

To configure the image and text on the Setup screen, select **Screens** from the tree view on the left of the KAB program window and select the **Setup Screen** tab. Suivez les instructions à l'écran.

### Choisissez le clavier

When the user taps the **Choose Keyboards** button, the Choose Keyboards screen will appear. Un ou plusieurs claviers doivent être choisis.

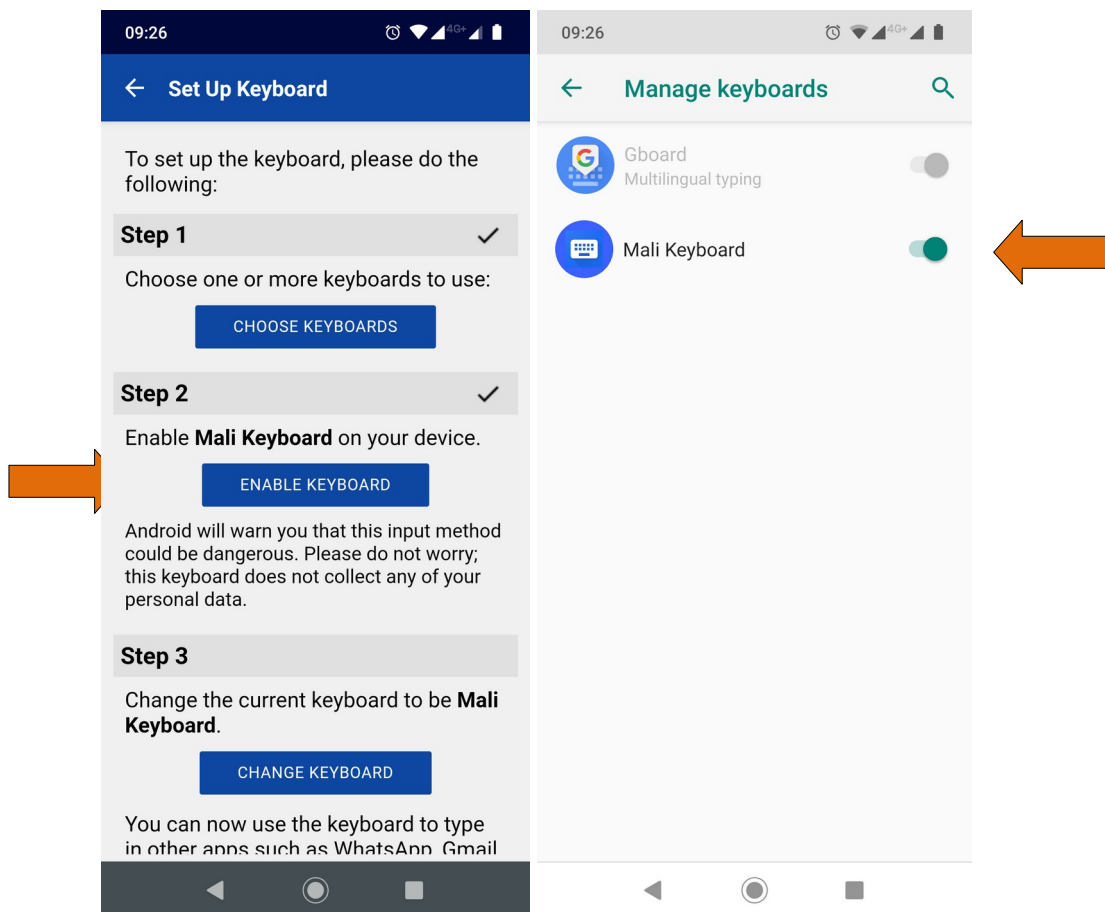
Par exemple, dans l'image ci-dessous, l'application permet à l'utilisateur de choisir entre un clavier QWERTY et une disposition AZERTY.



### Activer le clavier

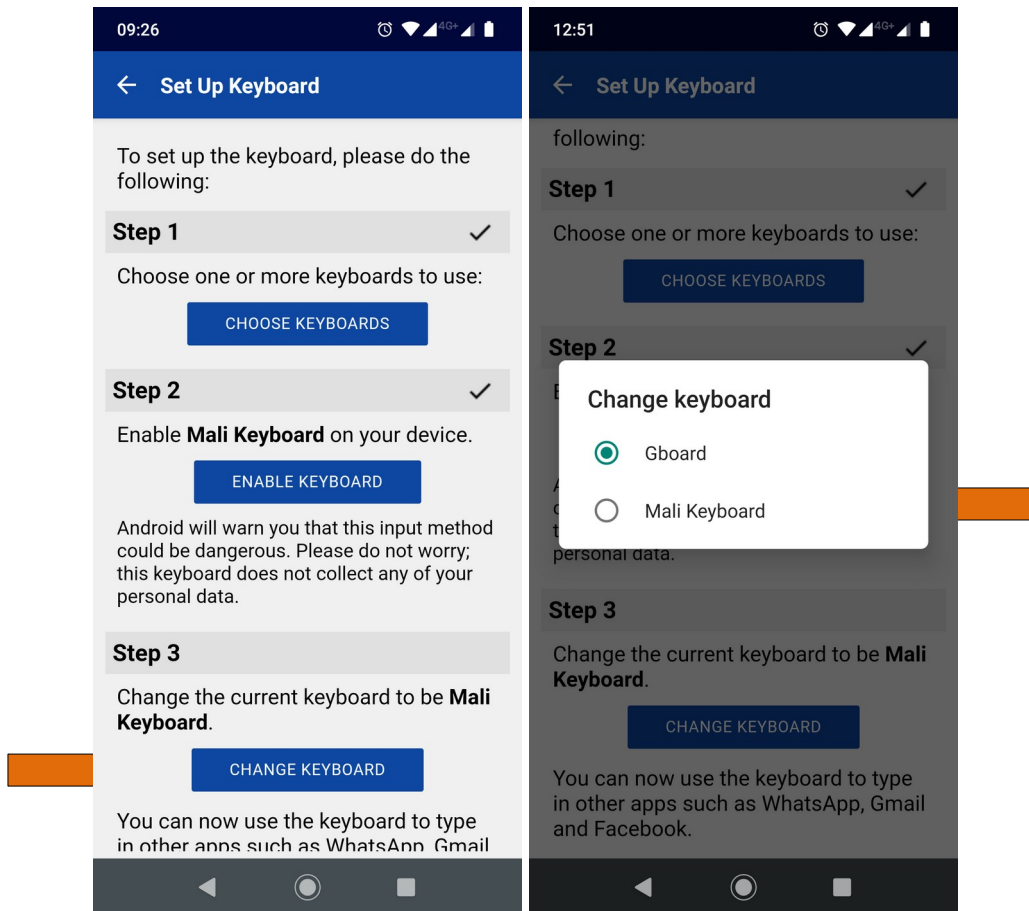
When the user taps the **Enable Keyboard** button, the phone's **Manage keyboards** screen will appear. Ils doivent appuyer sur le nouveau clavier pour l'activer.

Quand ils le feront, Android les avertira que cette méthode de saisie pourrait être dangereuse. Ils ne devraient pas s'inquiéter : un clavier Keyman ne collecte aucune donnée personnelle.



### Changer le clavier

When the user taps the **Change Keyboard** button, the phone's **Change Keyboard** dialog box will appear. Ils doivent appuyer sur le nouveau clavier pour en faire le clavier actuel.

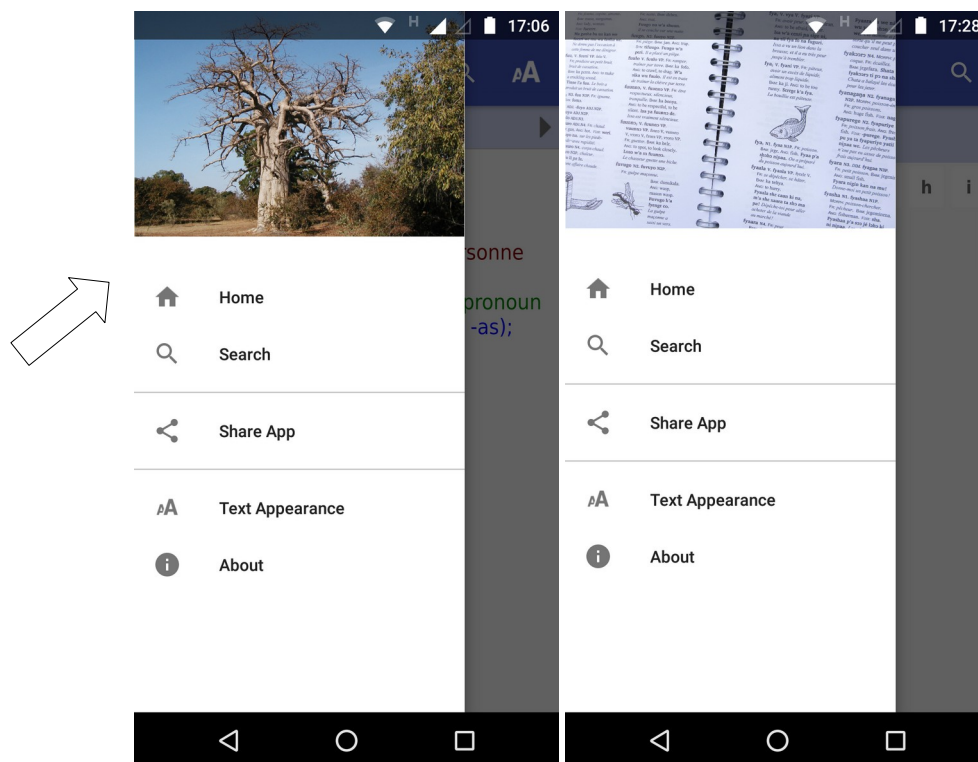


Après avoir complété chacune des deux ou trois étapes, le clavier est prêt à être utilisé dans d'autres applications telles que WhatsApp, Gmail et Facebook.



## 6. Navigation Drawer

Vous pouvez personnaliser l'image qui apparaît en haut du panneau de navigation. Il peut s'agir d'une photo, du logo de votre organisation ou de tout autre design graphique pertinent.



Specify a landscape image file on the **Appearance > Graphics > Navigation Drawer** page.

## 7. Distribution

Les applications Android construites avec Keyboard App Builder peuvent être publiées sur le Google Play Store, distribué sur des cartes mémoire, partagé par Bluetooth ou transfert Wi-Fi, téléversé sur des sites Web ou envoyé par courriel.

For more information, please see the user manual: *Distributing Apps*.